

# Tarefa 8.1

Manipulación de ficheiros de texto dende a *shell* de GNU/Linux

Nome d@ alumn@ Carlos López Frieiro

Grupo 1º DAW Ordinario

# Indicacións de entrega

---

Unha vez desenvolto o *script*, enviarase vía esta plataforma, no xeito establecido para tal fin. O arquivo nomearase seguindo estas pautas:

**arefa8.1.pdf**

**CALQUERA TAREFA QUE NON CUMPRA AS INDICACIÓNS DE NOMENCLATURA E FORMATO ANTERIORES CONSIDERARASE COMA NON ENTREGADA.**

---

# Enunciado

Partindo do ficheiro anexo **empregados.csv**, resolve as seguintes cuestións empregando unha única orde en cada caso:

1. Extrae, exactamente, as columnas de Nome, Apelido1, Apelido2 e Salario. **(0,25 puntos)**

```
cut -d ',' -f 1,2,3,7 empregados.csv
```

```
cut: empleados.csv: No such file or directory
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# cut -d',' -f1,2,3,4 empregados.csv
$NOME,$APELIDO1,$APELIDO2,$ENDEREZO
Lucía,González,Martínez,Rúa da Palma 25
Héctor,Fernández,García,Avenida de Galicia 72
Carmen,Álvarez,Rodríguez,Rúa da Raíña 10
David,Pérez,García,Rúa da Mariña 18
María,García,Rodríguez,Avenida da Liberdade 34
Javier,Rodríguez,Pérez,Rúa da Estrela 8
Sofía,García,Sánchez,Rúa das Flores 12
Pablo,Rodríguez,Fernández,Rúa da Lúa 6
Lucas,Sánchez,Fernández,Rúa do Sol 2
```

2. Extrae todos os datos, pero separado os campos con punto e coma ';'. **(0,25 puntos)**

```
awk -F ',' '{print $1 ";" $2 ";" $3 ";" $4 ";" $5 ";" $6 ";" $7 ";" $8 ";" $9}'
empregados.csv
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# awk -F ',' '{print $1 ";" $2 ";" $3 ";" $4 ";" $5 ";" $
6 ";" $7 ";" $8 ";" $9}' empregados.csv
$NOME;$APELIDO1;$APELIDO2;$ENDEREZO;$E-MAIL;$DATA DE NACEMENTO;$SALARIO;$DEPARTAMENTO;$POSTO DE T
RABALLO
Lucía;González;Martínez;Rúa da Palma 25;lucia.gonzalez@gmail.com;19910317;2500;Desenvolvimento;Pr
ogramador/a
Héctor;Fernández;García;Avenida de Galicia 72;hector.fernandez@gmail.com;19851009;3200;Desenvolve
mento;Programador/a Senior
Carmen;Álvarez;Rodríguez;Rúa da Raíña 10;carmen.alvarez@gmail.com;19950820;2000;Soporte;Técnic@ d
e Soporte
David;Pérez;García;Rúa da Mariña 18;david.perez@gmail.com;19930202;2900;Desenvolvimento;Programad
or/a
María;García;Rodríguez;Avenida da Liberdade 34;maria.garcia@gmail.com;19871015;2700;Desenvolvemen
to;Programador/a
```

3. Extrae todos os datos, ordeando por salario de menor a maior. **(0,5 puntos)**

```
sort -t ',' -k 8n empregados.csv
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# sort -t ',' -k 8n empregados.csv
$NOME,$APELIDO1,$APELIDO2,$ENDEREZO,$E-MAIL,$DATA DE NACIMENTO,$SALARIO,$DEPARTAMENTO,$POSTO DE T
RABALLO
Alberto,González,Fernández,Rúa do Carme 8,albertogf@yahoo.es,19780522,4000,Desenvolvimento,Jefe d
e proyecto
Ana,González,Pérez,Rúa Maior 45,anagonp@gmail.com,19900101,2500,Marketing,Responsable de marketin
g
Andrés,González,Pérez,Avenida da Liberdade 22,andres.gonzalez@gmail.com,19871007,2700,Desenvolvem
ento,Program
Antonio,Pérez,García,Rúa da Fonte 14,antonio.perez@gmail.com,19901030,1900,Soporte,Técnic@ de Sop
orte
Carlos,Fernández,Álvarez,Avenida da Liberdade 3,cferalvarez@hotmail.com,19881015,3000,Desenvolvem
ento,Programador/a
Carmen,Álvarez,Rodríguez,Rúa da Raíña 10,carmen.alvarez@gmail.com,19950820,2000,Soporte,Técnic@ d
e Soporte
Cristina,Rodríguez,García,Rúa da Praza 5,cristina.rodriguez@gmail.com,19901118,2000,Soporte,Técni
c@ de Soporte
David,García,Álvarez,Rúa San Miguel 22,davidgala@hotmail.com,19850501,3500,Soporte,Ingeniero de s
istemas
David,Pérez,García,Rúa da Mariña 18,david.perez@gmail.com,19930202,2900,Desenvolvimento,Programad
or/a
```

4. Extrae todos os datos d@s empregad@s cos 5 salarios máis altos. (0,5 puntos)

```
sort -t ',' -k 8nr empregados.csv | head -n 5
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# sort -t ',' -k 8nr empregados.csv | head -n 5
$NOME,$APELIDO1,$APELIDO2,$ENDEREZO,$E-MAIL,$DATA DE NACIMENTO,$SALARIO,$DEPARTAMENTO,$POSTO DE T
RABALLO
Alberto,González,Fernández,Rúa do Carme 8,albertogf@yahoo.es,19780522,4000,Desenvolvimento,Jefe d
e proyecto
Ana,González,Pérez,Rúa Maior 45,anagonp@gmail.com,19900101,2500,Marketing,Responsable de marketin
g
Andrés,González,Pérez,Avenida da Liberdade 22,andres.gonzalez@gmail.com,19871007,2700,Desenvolvem
ento,Program
Antonio,Pérez,García,Rúa da Fonte 14,antonio.perez@gmail.com,19901030,1900,Soporte,Técnic@ de Sop
orte
```

5. Extrae todos os datos d@s 8 empregad@s máis novas. (0,5 puntos)

```
sort -t ',' -k 6n empregados.csv | head -n 8
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# sort -t ',' -k 6n empleados.csv | head -n 8
$NOME,$APELIDO1,$APELIDO2,$ENDEREZO,$E-MAIL,$DATA DE NACIMIENTO,$SALARIO,$DEPARTAMENTO,$POSTO DE T
RABALLO
Javier,González,Álvarez,Rúa Maior 45,javiergala@yahoo.es,19730827,2500,Administración,Administrad
or
Miguel,Pérez,García,Avenida Liberdade 3,miguelpg@yahoo.es,19760202,2500,Soporte,Técnic@ de soport
e
Alberto,González,Fernández,Rúa do Carme 8,albertogf@yahoo.es,19780522,4000,Desenvolvimento,Jefe d
e proyecto
Pablo,González,Álvarez,Rúa do Carme 8,pablogala@gmail.com,19790711,2500,Vendas,Comercial
Elena,Fernández,Álvarez,Rúa Maior 45,elenafa@gmail.com,19800109,4000,Marketing,Directora de marke
ting
Sara,González,Pérez,Avenida Liberdade 3,saragonp@hotmail.com,19801031,3500,Administración,Contabl
e
Lucía,Rodríguez,Pérez,Avenida da Liberdade 3,luciarop@gmail.com,19811019,4000,Soporte,Responsable
de soporte
```

6. Extrae os e-mails numerando as liñas. (0,5 puntos)

```
awk -F ',' '{print NR ": " $5}' empleados.csv
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# awk -F ',' '{print NR ": " $5}' empleados.csv
1: $E-MAIL
2: lucia.gonzalez@gmail.com
3: hector.fernandez@gmail.com
4: carmen.alvarez@gmail.com
5: david.perez@gmail.com
6: maria.garcia@gmail.com
7: javier.rodriquez@gmail.com
8: sofia.garcia@gmail.com
9: pablo.rodriquez@gmail.com
10: lucas.sanchez@gmail.com
11: marta.jimenez@gmail.com
12: manuel.gonzalez@gmail.com
13: laura.alvarez@gmail.com
14: antonio.perez@gmail.com
15: sara.fernandez@gmail.com
16: mario.garcia@gmail.com
17: cristina.rodriquez@gmail.com
18: andres.gonzalez@gmail.com
19: mariapg@gmail.com
20: cferalvarez@hotmail.com
21: saramp@gmail.com
22: albertogf@yahoo.es
23: anagonp@gmail.com
24: lauraja@gmail.com
25: pesanmar@hotmail.com
26: elenafa@gmail.com
27: miguelpg@yahoo.es
28: mariapf@gmail.com
29: davidgala@hotmail.com
30: luciarop@gmail.com
31: javiergala@yahoo.es
32: marialop@gmail.com
33: saragonp@hotmail.com
34: davidsanmar@gmail.com
35: pablogala@gmail.com
36: luciasanp@yahoo.es
37: javierrog@hotmail.com
```

7. Conta cant@s empregad@s hai. **(0,5 puntos)**

```
wc -l empleados.csv
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# wc -l empleados.csv
36 empleados.csv
```

8. Reempraza os valores do departamento 'Vendas' por 'Adquisicións'. **(0,5 puntos)**

```
sed 's/Vendas/Adquisicións/g' empleados.csv
```

```

root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# wc -l empregados.csv
36 empregados.csv
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# sed 's/Vendas/Adquisicións/g' empregados.csv
$NOME,$APELIDO1,$APELIDO2,$ENDEREZO,$E-MAIL,$DATA DE NACEMENTO,$SALARIO,$DEPARTAMENTO,$POSTO DE TRABAJO
Lucía,González,Martínez,Rúa da Palma 25,lucia.gonzalez@gmail.com,19910317,2500,Desenvolvemento,Programador/a
Héctor,Fernández,García,Avenida de Galicia 72,hector.fernandez@gmail.com,19851009,3200,Desenvolvemento,Programador/a Senior
Carmen,Álvarez,Rodríguez,Rúa da Raíña 10,carmen.alvarez@gmail.com,19950820,2000,Soporte,Técnic@ de Soporte
David,Pérez,García,Rúa da Mariña 18,david.perez@gmail.com,19930202,2900,Desenvolvemento,Programador/a
María,García,Rodríguez,Avenida da Liberdade 34,maria.garcia@gmail.com,19871015,2700,Desenvolvemento,Programador/a
Javier,Rodríguez,Pérez,Rúa da Estrela 8,javier.rodriguez@gmail.com,19821205,3700,Xestión,Director de Proyectos
Sofía,García,Sánchez,Rúa das Flores 12,sofia.garcia@gmail.com,19900910,1800,Soporte,Técnic@ de Soporte
Pablo,Rodríguez,Fernández,Rúa da Lúa 6,pablo.rodriguez@gmail.com,19950614,2100,Desenvolvemento,Programador/a
Lucas,Sánchez,Fernández,Rúa do Sol 2,lucas.sanchez@gmail.com,19891225,2800,Desenvolvemento,Programador/a Senior
Marta,Jiménez,García,Rúa da Montaña 20,marta.jimenez@gmail.com,19920929,2400,Desenvolvemento,Programador/a
Manuel,González,Pérez,Rúa da Igrexa 16,manuel.gonzalez@gmail.com,19830811,3600,Xestión,Director de Proyectos
Laura,Álvarez,Martínez,Avenida de Galicia 45,laura.alvarez@gmail.com,19981102,2200,Desenvolvemento,Programador/a
Antonio,Pérez,García,Rúa da Fonte 14,antonio.perez@gmail.com,19901030,1900,Soporte,Técnic@ de Soporte
Sara,Fernández,Martínez,Avenida da Constitución 12,sara.fernandez@gmail.com,19930127,2600,Desenvolvemento,Programador/a
Mario,García,Pérez,Rúa da Estrela 15,mario.garcia@gmail.com,19851114,3300,Desenvolvemento,Programador/a Senior
Cristina,Rodríguez,García,Rúa da Praza 5,cristina.rodriguez@gmail.com,19901118,2000,Soporte,Técnic@ de Soporte
Andrés,González,Pérez,Avenida da Liberdade 22,andres.gonzalez@gmail.com,19871007,2700,Desenvolvemento,Program
María,Pérez,García,Rúa Maior 45,mariapg@gmail.com,19850112,2500,Desenvolvemento,Programador/a
Carlos,Fernández,Álvarez,Avenida da Liberdade 3,cferalvarez@hotmail.com,19881015,3000,Desenvolvemento,Programador/a
Sara,Martínez,Pérez,Rúa San Miguel 22,saramp@gmail.com,19930904,3500,Desenvolvemento,Analista
Alberto,González,Fernández,Rúa do Carme 8,albertogf@yahoo.es,19780522,4000,Desenvolvemento,Jefe de proyecto
Ana,González,Pérez,Rúa Maior 45,anagonp@gmail.com,19900101,2500,Marketing,Responsable de marketing
Laura,Jiménez,Álvarez,Rúa San Miguel 22,lauraja@gmail.com,19820518,3000,Marketing,Publicista
Pedro,Sánchez,Martínez,Avenida Liberdade 3,pesanmar@hotmail.com,19831025,3500,Marketing,Analista de mercado
Elena,Fernández,Álvarez,Rúa Maior 45,elenafa@gmail.com,19800109,4000,Marketing,Directora de marketing
Miguel,Pérez,García,Avenida Liberdade 3,miguelpg@yahoo.es,19760202,2500,Soporte,Técnic@ de soporte
María,Pérez,Fernández,Rúa do Carme 8,mariapf@gmail.com,19920606,3000,Soporte,Técnic@ de soporte
David,García,Álvarez,Rúa San Miguel 22,davidgala@hotmail.com,19850501,3500,Soporte,Ingeniero de sistemas
Lucía,Rodríguez,Pérez,Avenida da Liberdade 3,luciarop@gmail.com,19811019,4000,Soporte,Responsable de soporte
Javier,González,Álvarez,Rúa Maior 45,javiergala@yahoo.es,19730827,2500,Administración,Administrador
María,López,García,Rúa San Miguel 22,marialop@gmail.com,19890507,3000,Administración,Secretaria
Sara,González,Pérez,Avenida Liberdade 3,saragonp@hotmail.com,19801031,3500,Administración,Contable
David,Sánchez,Martínez,Rúa Maior 45,davidsanmar@gmail.com,19860214,4000,Administración,Jefe de administración

```

9. Obtén as dúas últimas columnas (pero asumindo que non sabemos de antemán cantas columnas ten o ficheiro). **(0,75 puntos)**

```
awk -F ',' '{print $(NF-1) "," $NF}' empregados.csv
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# awk -F ',' '{print $(NF) "," $NF}' empregados.csv
,POSTO DE TRABALHO
,Programador/a
,Programador/a Senior
,Técnic@ de Soporte
,Programador/a
,Programador/a
,Director de Proyectos
,Técnic@ de Soporte
,Programador/a
,Programador/a Senior
,Programador/a
,Director de Proyectos
,Programador/a
,Técnic@ de Soporte
,Programador/a
,Programador/a Senior
,Técnic@ de Soporte
,Program
,Programador/a
,Programador/a
,Analista
,Jefe de proyecto
,Responsable de marketing
,Publicista
,Analista de mercado
,Directora de marketing
,Técnic@ de soporte
,Técnic@ de soporte
,Ingeniero de sistemas
,Responsable de soporte
,Administrador
,Secretaria
,Contable
,Jefe de administración
,Comercial
,Responsable de Ventas
Comercial,Comercial
```

10. Extrae só os datos d@s empregad@s do departamento de 'Desenvolvimento'. (0,75 puntos)

```
grep 'Desenvolvimento' empregados.csv
```



```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# grep 'Desenvolvimento' empregados.csv
Lucía,González,Martínez,Rúa da Palma 25,lucia.gonzalez@gmail.com,19910317,2500,Desenvolvimento,Programador/a
Héctor,Fernández,García,Avenida de Galicia 72,hector.fernandez@gmail.com,19851009,3200,Desenvolvimento,Programador/a Senior
David,Pérez,García,Rúa da Mariña 18,david.perez@gmail.com,19930202,2900,Desenvolvimento,Programador/a
María,García,Rodríguez,Avenida da Liberdade 34,maria.garcia@gmail.com,19871015,2700,Desenvolvimento,Programador/a
Pablo,Rodríguez,Fernández,Rúa da Lúa 6,pablo.rodriguez@gmail.com,19950614,2100,Desenvolvimento,Programador/a
Lucas,Sánchez,Fernández,Rúa do Sol 2,lucas.sanchez@gmail.com,19891225,2800,Desenvolvimento,Programador/a Senior
Marta,Jiménez,García,Rúa da Montaña 20,marta.jimenez@gmail.com,19920929,2400,Desenvolvimento,Programador/a
Laura,Álvarez,Martínez,Avenida de Galicia 45,laura.alvarez@gmail.com,19981102,2200,Desenvolvimento,Programador/a
Sara,Fernández,Martínez,Avenida da Constitución 12,sara.fernandez@gmail.com,19930127,2600,Desenvolvimento,Programador/a
Mario,García,Pérez,Rúa da Estrela 15,mario.garcia@gmail.com,19851114,3300,Desenvolvimento,Programador/a Senior
Andrés,González,Pérez,Avenida da Liberdade 22,andres.gonzalez@gmail.com,19871007,2700,Desenvolvimento,Programador/a
María,Pérez,García,Rúa Maior 45,mariapg@gmail.com,19850112,2500,Desenvolvimento,Programador/a
Carlos,Fernández,Álvarez,Avenida da Liberdade 3,cferalvarez@hotmail.com,19881015,3000,Desenvolvimento,Programador/a
Sara,Martínez,Pérez,Rúa San Miguel 22,saramp@gmail.com,19930904,3500,Desenvolvimento,Analista
Alberto,González,Fernández,Rúa do Carme 8,albertogf@yahoo.es,19780522,4000,Desenvolvimento,Jefe de proyecto
```

11. Extrae os valores únicos dos distintos nomes de empregad@. (1 punto)

```
cut -d ',' -f 1 empregados.csv | sort | uniq
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# cut -d ',' -f 1 empleados.csv | sort | uniq
$NOME
Alberto
Ana
Andrés
Antonio
Carlos
Carmen
Cristina
David
Elena
Héctor
Javier
Laura
Lucas
Lucía
Manuel
María
Mario
Marta
Miguel
Pablo
Pedro
Sara
Sofía
```

12. Extrae todos os enderezos reemplazando os espazos ' ' por guións baixos '\_'. (1 punto)

```
awk -F ',' '{gsub(" ", "_", $4); print}' empleados.csv
```

```

root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# awk -F ',' '{gsub(" ", "_", $4); print}' empregados.csv
$NOME,$APELIDO1,$APELIDO2,$ENDEREZO,$E-MAIL,$DATA DE NACIMENTO,$SALARIO,$DEPARTAMENTO,$POSTO DE TRABALHO
Lucia González Martínez Rúa_da_Palma_25 lucia.gonzalez@gmail.com 19910317 2500 Desenvolvimento Programador/a
Héctor Fernández García Avenida_de_Galicia_72 hector.fernandez@gmail.com 19851009 3200 Desenvolvimento Programador/a Senior
Carmen Álvarez Rodríguez Rúa_da_Raíña_10 carmen.alvarez@gmail.com 19950820 2000 Soporte Técnico de Soporte
David Pérez García Rúa_da_Mariña_18 david.perez@gmail.com 19930202 2900 Desenvolvimento Programador/a
María García Rodríguez Avenida_da_Liberdade_34 maria.garcia@gmail.com 19871015 2700 Desenvolvimento Programador/a
Javier Rodríguez Pérez Rúa_da_Estrela_8 javier.rodriguez@gmail.com 19821205 3700 Xestión Director de Proyectos
Sofía García Sánchez Rúa_das_Flores_12 sofia.garcia@gmail.com 19900910 1800 Soporte Técnico de Soporte
Pablo Rodríguez Fernández Rúa_da_Lúa_6 pablo.rodriguez@gmail.com 19950614 2100 Desenvolvimento Programador/a
Lucas Sánchez Fernández Rúa_do_Sol_2 lucas.sanchez@gmail.com 19891225 2800 Desenvolvimento Programador/a Senior
Marta Jiménez García Rúa_da_Montaña_20 marta.jimenez@gmail.com 19920929 2400 Desenvolvimento Programador/a
Manuel González Pérez Rúa_da_Igrexa_16 manuel.gonzalez@gmail.com 19830811 3600 Xestión Director de Proyectos
Laura Álvarez Martínez Avenida_de_Galicia_45 laura.alvarez@gmail.com 19981102 2200 Desenvolvimento Programador/a
Antonio Pérez García Rúa_da_Fonte_14 antonio.perez@gmail.com 19901030 1900 Soporte Técnico de Soporte
Sara Fernández Martínez Avenida_da_Constitución_12 sara.fernandez@gmail.com 19930127 2600 Desenvolvimento Programador/a
Mario García Pérez Rúa_da_Estrela_15 mario.garcia@gmail.com 19851114 3300 Desenvolvimento Programador/a Senior
Cristina Rodríguez García Rúa_da_Praza_5 cristina.rodriguez@gmail.com 19901118 2000 Soporte Técnico de Soporte
Andrés González Pérez Avenida_da_Liberdade_22 andres.gonzalez@gmail.com 19871007 2700 Desenvolvimento Program
María Pérez García Rúa_Maior_45 mariapg@gmail.com 19850112 2500 Desenvolvimento Programador/a
Carlos Fernández Álvarez Avenida_da_Liberdade_3 cferalvarez@hotmail.com 19881015 3000 Desenvolvimento Programador/a
Sara Martínez Pérez Rúa_San_Miguel_22 saramp@gmail.com 19930904 3500 Desenvolvimento Analista
Alberto González Fernández Rúa_do_Carme_8 albertogf@yahoo.es 19780522 4000 Desenvolvimento Jefe de proyecto
Ana González Pérez Rúa_Maior_45 anagonp@gmail.com 19900101 2500 Marketing Responsable de marketing
Laura Jiménez Álvarez Rúa_San_Miguel_22 lauraja@gmail.com 19820518 3000 Marketing Publicista
Pedro Sánchez Martínez Avenida_Liberdade_3 pesanmar@hotmail.com 19831025 3500 Marketing Analista de mercado
Elena Fernández Álvarez Rúa_Maior_45 elenafa@gmail.com 19800109 4000 Marketing Directora de marketing
Miguel Pérez García Avenida_Liberdade_3 miguelpg@yahoo.es 19760202 2500 Soporte Técnico de soporte
María Pérez Fernández Rúa_do_Carme_8 mariapf@gmail.com 19920606 3000 Soporte Técnico de soporte
David García Álvarez Rúa_San_Miguel_22 davidgala@hotmail.com 19850501 3500 Soporte Ingeniero de sistemas
Lucía Rodríguez Pérez Avenida_da_Liberdade_3 luciarop@gmail.com 19811019 4000 Soporte Responsable de soporte
Javier González Álvarez Rúa_Maior_45 javiergala@yahoo.es 19730827 2500 Administración Administrador
María López García Rúa_San_Miguel_22 marialop@gmail.com 19890507 3000 Administración Secretaria
Sara González Pérez Avenida_Liberdade_3 saragonp@hotmail.com 19801031 3500 Administración Contable
David Sánchez Martínez Rúa_Maior_45 davidsanmar@gmail.com 19860214 4000 Administración Jefe de administración
Pablo González Álvarez Rúa_do_Carme_8 pablogala@gmail.com 19790711 2500 Vendas Comercial
Lucía Sánchez Pérez Rúa_San_Miguel_22 luciasanp@yahoo.es 19921224 3000 Vendas Responsable de Vendas
Javier Rodríguez García Avenida_Liberdade_3 javierrog@hotmail.com 19830517 3500 Vendas Comercial

```

13. Extrae a columna de datas de nacemento e conta o número de empregad@s que naceron cada mes.

(1 punto)

```
cut -d ',' -f 6 empregados.csv | cut -c 5-6 | sort | uniq -c
```

```

root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# cut -d ',' -f 6 empregados.csv | cut -c 5-6 | sort | un
iq -c
 4 01
 3 02
 1 03
 5 05
 2 06
 1 07
 3 08
 3 09
 8 10
 3 11
 3 12
 1 A

```

14. Extrae os nomes, apelidos e e-mail d@s empregad@s que usen contas de GMail. (1 punto)

```
grep '@gmail.com' empregados.csv | cut -d ',' -f 1,2,5
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# grep '@gmail.com' empleados.csv | cut -d ',' -f 1,2,5
Lucía,González,lucia.gonzalez@gmail.com
Héctor,Fernández,hector.fernandez@gmail.com
Carmen,Álvarez,carmen.alvarez@gmail.com
David,Pérez,david.perez@gmail.com
María,García,maria.garcia@gmail.com
Javier,Rodríguez,javier.rodriguez@gmail.com
Sofía,García,sofia.garcia@gmail.com
Pablo,Rodríguez,pablo.rodriguez@gmail.com
Lucas,Sánchez,lucas.sanchez@gmail.com
Marta,Jiménez,marta.jimenez@gmail.com
Manuel,González,manuel.gonzalez@gmail.com
Laura,Álvarez,laura.alvarez@gmail.com
Antonio,Pérez,antonio.perez@gmail.com
Sara,Fernández,sara.fernandez@gmail.com
Mario,García,mario.garcia@gmail.com
Cristina,Rodríguez,cristina.rodriguez@gmail.com
Andrés,González,andres.gonzalez@gmail.com
María,Pérez,mariapg@gmail.com
Sara,Martínez,saramp@gmail.com
Ana,González,anagonp@gmail.com
Laura,Jiménez,lauraja@gmail.com
Elena,Fernández,elenafa@gmail.com
María,Pérez,mariapf@gmail.com
Lucía,Rodríguez,luciarop@gmail.com
María,López,marialop@gmail.com
David,Sánchez,davidsanmar@gmail.com
Pablo,González,pablogala@gmail.com
```

15. Obtén a listaxe dos salarios únicos d@s de 'Marketing' que cobran un salario de 3000 € ou máis. **(1 punto)**

```
grep 'Marketing' empleados.csv | awk -F ',' '$7 >= 3000 {print $7}' | sort -u
```

```
root@uxia-VirtualBox:/home/uxia/sistemas# grep 'Marketing' empleados.csv | awk -F ',' '$7 >= 3000 {print $7}' | sort -u
3000
3500
4000
```